Parsing Dutch for 35 Years

Gertjan van Noord (with Gosse Bouma)

October 21, 2026

1991

"We should really build a general parser for Dutch"



Why? NRC 2011



Watson is geduchte kandidaat in tv-spel

ROTTERDAM, 15 FEBR. Gelijkspel. Zo eindigde gisteravond de eerste ronde van de Amerikaanse tv-quiz *Jeopardy!*, waarin een machine het opnam tegen de mens.

De machine is Watson, een IBM-supercomputer met een geheugen waarin vele miljoenen documenten zijn gestopt, van encyclopedieën en woordenboeken tot romans en teksten van websites.

De menselijke spelers waren Brad Rutter, de beste Jeopardy-speler op aarde die met het spel 3,25 miljoen dollar won. En Ken Jennings, die ooit 74 vragen achtereen goed beantwoorde. Gisteravond had Jennings minder geluk. Hij legde het af tegen Watson en bleef op 2.000 dollar steken. Rutter haalde, net als Watson, 5.000 dollar binnen.

Watson was dus een geduchte tegenstander. Niet zo gek want hij pluist zijn enorme geheugen door met een voor computers ongekende zoektactiek: door zinnen grammaticaal te ontleden, ze op betekenis te analyseren en ze in logische formules te vatten.

Hij was zelfs een beetje angstaanjagend, zeker in het begin, door de snelheid en de precisie waarmee hij met antwoorden op de proppen kwam.

De clou van Jeopardy! is dat een deelnemer de goede vraag bedenkt bij aan antwoord dat de quizmaster geeft. Gisteren bijvoorbeeld lepelde Watson met zijn koude computerstem direct op: *'What is a shoe?'*, nadat quizmaster Alex Trebek had gevraagd om een *'4-letter word for the iron fitting on the hoof of a horse or a card-dealing box in a casino.'* Ook in categorieën als Olympische Spelen, de Beatles en synoniemen deed Watson het goed.

Twee keer sloeg Watson een flater. Bij een vraag over Oreo-koekjes herhaalde hij het foute antwoord van tegenstander Jennings. En bij het zinnetje: *'Stylish elegance, or students who all graduated in the same year'*, kwam hij met *'What is chic?'*, terwijl het antwoord natuurlijk *'What is class?'* moest zijn.

Vanavond en morgenavond gaat het spel verder. De winnaar gaat met 1 miljoen dollar naar huis én is al bekend. Het programma is namelijk al opgenomen. Maar Watson en zijn tegenspelers hebben de uitslag onder de pet weten te houden.

Zinsontleden nodig om antwoord te geven

Een computerprogramma in Groningen kan negen op de tien zinnen nu goed ontleden. Neerlandici lukt het nauwelijks beter. Het is het begin van een computer die vragen beantwoordt.

DOOR BERTHOLD VAN MARIS

GRONINGEN, 15 FEBR. Niet alleen supercomputer Watson kan quizvragen beantwoorden. De Groningse computer Alpino doet het ook – een beetje. „Vragen met hoe of waarom zijn voorlopig nog een probleem", zegt hoogleraar taaltechnologie Gertjan van Noord van de Rijksuniversiteit Groningen. „De gewone quizvragen als 'Hoeveel inwoners heeft Barcelona?' en 'Wat is de hoofdstad van Nigeria?' lukken wel."

Van Noord is de initiatiefnemer van het computerprogramma Alpino, dat Nederlandse zinnen taalkundig ontleedt – ook Watson heeft zo'n module voor zinsontleden. Van Noord werkt al meer dan tien jaar aan Alpino. Deze winter bereikte het programma een accuratesse van 90 procent. Een heel goede score, vindt de hoogleraar. Vooral als je bedenkt dat een computer de zinnen die hij ontleedt, niet begrijpt. Ter vergelijking: taalkundigen halen 94 procent, geen 100 (zie kader).

Van Noord legt uit hoe Alpino werkt, aan de hand van de zin 'Kees drinkt koffie.' „Het programma kijkt eerst naar de woordsoorten. In dit geval is dat heel gemakkelijk. 'Kees' kan alleen een eigennaam zijn, 'drinkt' is altijd een werkwoord in de persoonsvorm, en 'koffie' is een zelfstandig naamwoord. Dan zijn er in theorie twee mogelijkheden: koffie is lijdend voorwerp, of Kees is lijdend voorwerp. De computer gaat vervolgens na wat het meest waarschijnlijke is. Daar wordt een statistisch model voor gebruikt."

Het model vertelt de computer dat een lijdend voorwerp in het Nederlands meestal rechts van het werkwoord staat. Dus koffie is hier waarschijnlijk het lijdend voorwerp. Dan zal Kees wel het onderwerp zijn. Klaar.

Maar als je nou de zin 'Koffie drinkt Kees niet' neemt? Daar kan het programma alleen de juiste keuze maken als het weet dat koffie een veel voorkomend lijdend voorwerp is bij drinken. Van Noord: „Dat heeft het systeem inmiddels ook geleerd. We hebben de computer op gegeven moment een enorme hoeveelheid Nederlandse zinnen, uit kranten en zo, laten ontleden. Dat hij daarbij af en toe fouten maakt is niet zo erg.

'Koffie' en 'drinken' is een voor de hand liggende combinatie

Meestal maakt hij de goede keuzes. Door de bank genomen komt hij veel zinnen tegen waarin koffie gedronken wordt. En dat onthoudt hij. Hij weet nu dat drinken en koffie een plausibele combinatie is. Het leuke daaraan is dat hij dat zelf geleerd heeft. We hebben hem als het ware drie maanden lang aangezet, al die tijd zinnen laten analyseren en daarna weet hij dat soort dingen."

Maar het gaat nog niet altijd helemaal goed. Er zijn altijd vreemde zinnen die mensen automatisch goed interpreteren. Een voorbeeld dat Van Noord laatst tegenkwam was 'De paus kreeg 400 daklozen te eten.' In de analyse van de computer kreeg de paus die daklozen letterlijk op zijn bordje: de daklozen waren lijdend voorwerp van eten geworden. Maar ze zijn in werkelijkheid het lijdend voorwerp van 'kreeg'.

Gaat het in 'Kees drinkt koffie' maar om twee mogelijkheden waar de computer uit moet kiezen, bij langere zinnen stijgt het aantal mogelijkheden exponentieel. Bij iedere nieuwe keuzemogelijkheid die zich in een zin voordoet, neemt het totaal aantal mogelijkheden met een factor 2 toe – zoals in de parabel van de graankorrels en het schaakbord. Voor een zin van 20 woorden kunnen er miljoenen mogelijkheden zijn.

„Dat zijn enorme aantallen. Dus hebben we wat *shortcuts* ingebouwd. We gebruiken een zoekmechanisme dat steeds de meest veelbelovende analyses combineert. Dat werkt heel goed." Het programma betrekt daarin allerlei zelf vergaarde statistische informatie: in welke volgorde staan de woordsoorten meestal, welke woorden komen vaak in combinatie met elkaar voor, maar bijvoorbeeld ook het gegeven dat 'kan' bijna altijd een werkwoord is, en maar heel zelden een zelfstandig naamwoord. „Er zijn heel veel van dat soort voorkeuren. Op dit moment heeft het model er zo'n vierduizend. En dan is er ook nog een model dat het statistisch belang van elk van die voorkeuren tegen elkaar afweegt."

Wat is het nut van dit alles? Van Noord: „Als je informatie uit grote hoeveelheden tekst wilt halen, kom je veel verder als je niet alleen op woorden, maar ook op syntactische structuren kunt zoeken."

„Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam," zegt Van Noord, „wordt ons programma nu gebruikt bij het maken van trendanalyses in de Nederlandse politiek. Ze gaan dan in grote tekstbestanden, zoals verzamelde krantenberichten, na wat politici zeggen over bepaalde onderwerpen. Met dit programma kunnen ze zoeken naar alle keren dat een bepaalde politicus het onderwerp is van 'bekritiseren'. Of juist het lijdend voorwerp daarvan."

Bij zinsontleden zijn taalkundigen het lang niet altijd met elkaar eens

Of Alpino, het zinsontledende Groningse computerprogramma, ooit een score van 100 procent zal halen, is de vraag. Want over sommige keuzes die je moet maken tijdens het zinsontleden, zijn zelfs taalkundigen onder elkaar het oneens. „We hebben ooit de proef op de som genomen en twee goed ingevoerde taalkundigen een serie zinnen laten ontleden. Dan zie je dat ze maar 94 procent van die beslissingen hetzelfde nemen." Bijvoorbeeld: als een scheepsbrand 'een explosie in de machinekamer veroorzaakt', is 'in de machinekamer' dan een bijvoeglijke bepaling bij 'explosie' of een bijwoordelijke bepaling bij 'veroorzaken'? Daar kom je nooit helemaal uit. „En eigenlijk doet dat er ook niet zoveel toe", vindt Van Noord.

Why? NRC 2011



Watson is geduchte kandidaat in tv-spel

ROTTERDAM, 15 FEBR. Gelijkspel. Zo eindigde gisteravond de eerste ronde van de Amerikaanse tv-quiz *Jeopardy!*, waarin een machine het opnam tegen de mens.

De machine is Watson, een IBM-supercomputer met een geheugen waarin vele miljoenen documenten zijn gestopt, van encyclopedieën en woordenboeken tot romans en teksten van websites.

De menselijke spelers waren Brad Rutter, de beste Jeopardy-speler op aarde die met het spel 3,25 miljoen dollar won. En Ken Jennings, die ooit 74 vragen achtereen goed beantwoorde. Gisteravond had Jennings minder geluk. Hij legde het af tegen Watson en

Zinsontleden nodig om antwoord te geven

Een computerprogramma in Groningen kan negen op de tien zinnen nu goed ontleden. Neerlandici lukt het nauwelijks beter. Het is het begin van een computer die vragen beantwoordt.

Door BERTHOLD VAN MARIS

GRONINGEN, 15 FEBR. Niet alleen supercomputer Watson kan quizvragen beantwoorden. De Groningse computer Alpino doet het ook – een beetje. „Vragen met hoe of waarom zijn voorlopig nog een probleem", zegt hoogleraar taaltechnologie Gertjan van Noord van de Rijksuniversiteit Groningen. „De gewone quizvragen als

model voor gebruikt."

Het model vertelt de computer dat een lijdend voorwerp in het Nederlands meestal rechts van het werkwoord staat. Dus koffie is hier waarschijnlijk het lijdend voorwerp. Dan zal Kees wel het onderwerp zijn. Klaar.

Maar als je nou de zin 'Koffie drinkt Kees niet' neemt? Daar kan het programma alleen de juiste keuze maken als het weet dat koffie een veel voorkomend lijdend voorwerp is bij drinken. Van Noord: „Dat heeft het systeem inmiddels ook geleerd. We hebben de computer op gegeven moment een enorme hoeveelheid Nederlandse zinnen, uit kranten en zo, laten ontleden. Dat hij daarbij af en toe fouten maakt is niet zo erg.

Gaat het in 'Kees drinkt koffie' maar om twee mogelijkheden waar de computer uit moet kiezen, bij langere zinnen stijgt het aantal mogelijkheden exponentieel. Bij iedere nieuwe keuzemogelijkheid die zich in een zin voordoet, neemt het totaal aantal mogelijkheden met een factor 2 toe – zoals in de parabel van de graankorrels en het schaakbord. Voor een zin van 20 woorden kunnen er miljoenen mogelijkheden zijn.

„Dat zijn enorme aantallen. Dus hebben we wat *shortcuts* ingebouwd. We gebruiken een zoekmechanisme dat steeds de meest veelbelovende analyses combineert. Dat werkt heel goed." Het programma betrekt daarin allerlei zelf vergaarde statistische informatie: in welke volgorde staan de

Why?

~~You need syntactic analysis for practical applications~~

Learn something about Dutch language

What?

- grammar
- dictionary
- parser
- disambiguation model
- treebank
- many, many tricks
- look at real data (“error mining”)
- improvements, corrections, more tricks

What?

- grammar
- dictionary
- parser
- disambiguation model
- treebank
- many, many tricks
- look at real data (“error mining”)
- improvements, corrections, more tricks
- improvements, corrections, more tricks

What?

- grammar
- dictionary
- parser
- disambiguation model
- treebank
- many, many tricks
- look at real data (“error mining”)
- improvements, corrections, more tricks
- improvements, corrections, more tricks

Never ending story?

Illustration: words and names in dictionary

over 200 thousand entries for words
over 350 thousand entries for names

about 1 to 5% of all words in a text are not in dictionary

Illustration: words and names in dictionary

over 200 thousand entries for words
over 350 thousand entries for names

about 1 to 5% of all words in a text are not in dictionary

$\Rightarrow$ almost all longer sentences have unknown words

Illustration: words and names in dictionary

over 200 thousand entries for words
over 350 thousand entries for names

about 1 to 5% of all words in a text are not in dictionary

$\Rightarrow$ almost all longer sentences have unknown words

many heuristics to recognize unknown words and names

Compounds

For example: an unknown word could be a compound, i.e., the combination of two known words (with some conditions and complications). Examples:

Compounds

For example: an unknown word could be a compound, i.e., the combination of two known words (with some conditions and complications). Examples:

waterbed	$\longrightarrow$	*water_bed*
pannenkoekenpan	$\longrightarrow$	*pan_koek_pan*
Hitlergroet	$\longrightarrow$	*Hitler_groet*



Compounds

For example: an unknown word could be a compound, i.e., the combination of two known words (with some conditions and complications). Examples:

waterbed	$\longrightarrow$	*water_bed*
pannenkoekenpan	$\longrightarrow$	*pan_koek_pan*
Hitlergroet	$\longrightarrow$	*Hitler_groet*



Nothing is ever easy:

Leonoor	$\longrightarrow$	*Leon_oor*
Mookerhei	$\longrightarrow$	*Mo_oker_hei*
Afrikaanderbuurt	$\longrightarrow$	*Afrika_ander_buurt*
Ganzenpoel	$\longrightarrow$	*Gan_zen_poel*



Computers are not Creative?

stiefouderadoptie	$\longrightarrow$	*stief_oud_rad_optie*
kinderfiets	$\longrightarrow$	*kin_derf_iets*
zeemachten	$\longrightarrow$	*zeem_achten*
zinsopbouwonderwijs	$\longrightarrow$	*zin_sop_bouw_onderwijs*
overwinteringsgebied	$\longrightarrow$	*overwin_tering_gebied*
borduurwerk	$\longrightarrow$	*bord_uurwerk*
insnijding	$\longrightarrow$	*in_snij_ding*
klimatoloog	$\longrightarrow$	*klim_atol_oog*
ontvoogding	$\longrightarrow$	*on_tv_oog_ding*
supervisoren	$\longrightarrow$	*super_vis_oren*
wisselaars	$\longrightarrow$	*wissel_aars*



Don’t guess if you know

Once you notice such mistakes, put the correct form(s) in the dictionary.

Don’t guess if you know

Once you notice such mistakes, put the correct form(s) in the dictionary.

Collect Dutch texts and analyse what the parser comes up with

Words in the News

Scrape news websites daily, extract all sentences, parse them, analyse results:

- most frequent “new” words
- most frequent “new” names

Fully automated, implemented mostly by Peter Kleiweg

`https://www.let.rug.nl/alfa/woordeninhetnieuws/wvdm.html`

New words in the news (21-27 september 2026)

aardmetalen	aard_metaal	N(soort,mv,basis)	earth metals
deelstaatparlement	deelstaat_parlement	N(soort,ev,basis,onz,stan)	state parliament
onbehandelde	on_behandelen	WW(vd,prenom,met-e)	untreated
herdenkingsdag	herdenking_dag	N(soort,ev,basis,zijd,stan)	remembrance day
klimaatminister	klimaat_minister	N(soort,ev,basis,zijd,stan)	climate minister
nieuwsorganisaties	nieuws_organisatie	N(soort,mv,basis)	news organisations
vermogenswinstbelasting	vermogen_winst_belasting	N(soort,ev,basis,zijd,stan)	capital gains tax
VN-top	VN_top	N(soort,ev,basis,zijd,stan)	UN summit
AI-agenten	AI_agent	N(soort,mv,basis)	AI agents
begrotingsplannen	begroting_plan	N(soort,mv,basis)	budget plans
boekenkoepel	boek_koepel	N(soort,ev,basis,zijd,stan)	book dome

New names in the news (21-27 september 2026)

49	Klopp	proper_name(sg,'PER')	45
48	Tigray	proper_name(both,'LOC')	36
46	Coltrane	proper_name(sg,'PER')	43
41	MS NOW	proper_name(both,'ORG')	41
37	Hadjar	proper_name(sg,'PER')	28
32	Macklemore	proper_name(sg,'PER')	32
31	STB	proper_name(both,'ORG')	23
30	PES	proper_name(both,'ORG')	30
29	Zechiël	proper_name(sg,'PER')	29
28	GNSV	proper_name(both,'ORG')	28
27	Die Linke	proper_name(sg,'PER')	21
21	Ben Saunders	proper_name(both,'PER')	21
12	Hitlergroet	proper_name(both)	10

Most frequent person names

Algemeen — personen

t/m zo 11 okt 2026	t/m zo 4 okt 2026	t/m zo 27 sep 2026
Trump	Trump	Trump
Donald Trump	Donald Trump	Donald Trump
Rob Jetten	Rob Jetten	Harald
Jetten	Jetten	Rob Jetten
Xavi Hernández	Xavi Hernández	Jetten
Poetin	Max Verstappen	Poetin
Xavi	Xavi	Max Verstappen
Max Verstappen	Harald	Xavi Hernández
Zelensky	Willem-Alexander	Willem-Alexander
Verstappen	Poetin	Zelensky
Willem-Alexander	Verstappen	Verstappen
Vladimir Poetin	Netanyahu	Xavi
Netanyahu	Zelensky	Haakon
Volodymyr Zelensky	Van Weel	Máxima

Words in the News

Compare frequency of current week with previous weeks

Score the increase of frequency using G^2 statistic

Words in the News

Compare frequency of current week with previous weeks

Score the increase of frequency using G^2 statistic

`https://www.let.rug.nl/alfa/woordeninhetnieuws/`

Words in the News: persons

t/m zo 27 sep 2026

- Xavi Hernández
- Xavi
- Xi Jinping
- Mexx Meerdink
- Xi
- Brian Brobbey
- Brobbey
- Van Weel
- Meerdink
- David van Weel
- Jürgen Klopp

t/m zo 20 sep 2026

- Macklemore
- Sheeran
- Ben Saunders
- Ed Sheeran
- Saunders
- Jetten
- Ursula von der Leyen
- Alfredo Goeloe
- Von der Leyen
- Charles Spencer
- Robert Kraft

Words in the News: locations



From words to syntactic dependencies

Reference parsed corpus: Lassy Large, 600 million syntactic dependencies.
File with counts looks as follows:

```
...
dep35(azijn,noun,hd/obj1,verb,drink)     10    drink vinegar
dep35(azijn,noun,hd/obj1,verb,gebruik)   13      use
dep35(azijn,noun,hd/obj1,verb,meng)       9      mix
dep35(azijn,noun,hd/obj1,verb,pis)        4      pee
dep35(azijn,noun,hd/obj1,verb,ruik)       1    smell
dep35(azijn,noun,hd/obj1,verb,schenk)     1     pour
dep35(azijn,noun,hd/obj1,verb,voeg_toe)  37      add
...
```

Just like we can compare word counts, we can compare dependency counts.

Striking direct objects

News articles (Sep 10 - Sep 29) compared to Lassy Large:

rol	*spelen*	*1000.6*	*play*	*role*
onderzoek	*doen*	*838.6*	*do*	*research*
keuze	*maken*	*798.1*	*make*	*choice*
besluit	*nemen*	*622.7*	*take*	*decision*
afscheid	*nemen*	*555.2*	*say*	*goodbye*
rente	*verhogen*	*501.3*	*increase*	*interest*
kans	*maken*	*501.3*	*stand*	*chance*
zorgen	*maken*	*460.8*	*have*	*worries*
gevolg	*hebben*	*460.8*	*have*	*consequence*
aanval	*uitvoeren*	*460.8*	*carry out*	*attack*

Striking subjects

News articles (Sep 10 - Sep 29) compared to Lassy Large:

woordvoerder	*zeggen*	*815.2*	*spokesperson*	*say*
kabinet	*willen*	*775.8*	*government*	*want*
medium	*melden*	*565.5*	*medium*	*announce*
politie	*aanhouden*	*395.5*	*police*	*arrest*
prijs	*stijgen*	*343.1*	*price*	*rise*
woordvoerder	*bevestigen*	*251.4*	*spokesperson*	*confirm*
trein	*rijden*	*225.3*	*train*	*ride*
bank	*verhogen*	*225.3*	*bank*	*increase*
aantal	*toenemen*	*212.2*	*number*	*increase*
mens	*omkomen*	*186.0*	*people*	*die*

Case study: gertjanvannoord.nl/Looblog

Case study: gertjanvannoord.nl/Looblog

Description of my walks and hikes

- 46,511 sentences
- 60,785 kilometers
- since the summer of 2007.

Case study: gertjanvannoord.nl/Looblog

Most striking mistakes:

- *tureluurs* (common redshanks/crazy) not as plural noun



Case study: gertjanvannoord.nl/Looblog

Most striking mistakes:

- *tureluurs* (common redshanks/crazy) not as plural noun



- *onderdoor* (underneath) not as postposition

Case study: gertjanvannoord.nl/Looblog

Most striking mistakes:



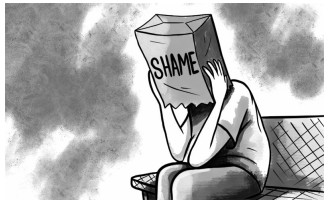
- *tureluurs* (common redshanks/crazy) not as plural noun
- *onderdoor* (underneath) not as postposition
- *onderlangs* (along the bottom) not as preposition

Case study: gertjanvannoord.nl/Looblog

Most striking mistakes:



- *tureluurs* (common redshanks/crazy) not as plural noun
- *onderdoor* (underneath) not as postposition
- *onderlangs* (along the bottom) not as preposition
- spell mistakes 29x *temparatuur*



Unknown words in Looblog

156	*kwelder*	*salt marsh*
148	*kiekendief*	*harrier*
139	*natuurgebiedje*	*small nature area*
134	*strandlopers*	*sandpipers*
126	*kiekendieven*	*harriers*
109	*gebiedje*	*small area*
97	*wandelpad*	*footpath*
89	*vogelkijkhut*	*bird hide*
88	*klapekster*	*great grey shrike*
85	*kliffen*	*cliffs*
80	*klauwier*	*shrike*
79	*slechtvalk*	*peregrine falcon*
71	*wouw*	*kite*
71	*vogelhut*	*bird hide*
70	*sneeuwgorzen*	*snow buntings*



Unknown names in Looblog

220	*Ezumakeeg*
182	*Peazemerlannen*
161	*Dwingelderveld*
124	*Balloërveld*
113	*Fochteloërveen*
99	*Jaap Deensgat*
77	*Drentsche Aa*
63	*Breebaartpolder*
59	*Eexterveld*
55	*Piloersema*
54	*Roderwolderdijk*
48	*Aduarderdiep*
46	*Dannemeer*
44	*Bargerveen*
41	*Punt van Reide*



Striking adjective-noun combinations in Looblog

Compared to Lassy Large

kort	*rondje*	*4450*	*small*	*tour*
andere	*kant*	*2815*	*other*	*side*
grote	*groep*	*2576*	*large*	*group*
harde	*wind*	*1965*	*strong*	*wind*
hele	*dag*	*1819*	*whole*	*day*
mooi	*stukje*	*1686*	*nice*	*part*
nieuwe	*soort*	*1673*	*new*	*species*
grauwe	*klauwier*	*1660*	*red-backed*	*shrike*
bruine	*kiekendief*	*1646*	*marsh*	*harrier*
vorig	*jaar*	*1474*	*last*	*year*



Striking direct object-verb combinations in Looblog

Compared to Lassy Large

rondje	*lopen*	*12110*	*walk*	*tour*
foto	*maken*	*3359*	*make*	*picture*
soort	*zien*	*1764*	*see*	*species*
route	*lopen*	*1465*	*walk*	*route*
vogel	*zien*	*982*	*see*	*bird*
wandeling	*lopen*	*740*	*take*	*walk*
uitzicht	*hebben*	*740*	*have*	*view*
praatje	*maken*	*655*	*make*	*conversation*
soort	*vinden*	*641*	*find*	*species*
groep	*zien*	*613*	*see*	*group*

Striking subject-verb combination in Looblog

Compared to Lassy Large

zon	*schijnen*	*5436*	*sun*	*shine*
route	*gaan*	*1968*	*route*	*go*
route	*lopen*	*1109*	*route*	*walk*
zon	*komen*	*1095*	*sun*	*come*
terugweg	*gaan*	*832*	*way back*	*go*
vogel	*zitten*	*818*	*bird*	*sit*
plant	*groeien*	*735*	*plant*	*grow*
bui	*vallen*	*486*	*shower*	*fall*
zeearend	*vliegen*	*431*	*white-tailed eagle*	*fly*

Case study: Texts in Gosse's condolence register

Case study: Texts in Gosse's condolence register

Unknown words:

11	*linguïstiek*	*linguistics*
6	*scriptiebegeleider*	*thesis supervisor*
5	*Alfa-informatica*	
4	*promotieonderzoek*	*doctoral research*
4	*parser*	
3	*GroNLP-groep*	*GroNLP group*
3	*fietsongeluk*	*bike accident*
3	*fietsenkelder*	*bike basement*
3	*alfa-informatica*	
2	*woordvolgorde*	*word order*

Case study: Texts in Gosse's condolence register

Unknown names:

12	*Informatiekunde*
7	*Alfa-Informatica*
5	*Harmoniegebouw*
4	*LCT*
4	*IK*
3	*Universal Dependencies*
3	*UD*
3	*Strava*
3	*PhD*
3	*GroNLP*

Most striking adjectives for Gosse

Select the most striking adjective noun pairs describing Gosse (compared again to Lassy Large).

vriendelijke	*collega*	*89.029*	*friendly*	*colleague*
naaste	*collega*	*69.999*	*close*	*colleague*
warme	*persoon*	*68.884*	*waem*	*person*
directe	*collega*	*40.575*	*close*	*colleague*
prettige	*collega*	*39.882*	*pleasant*	*colleague*
goede	*collega*	*38.558*	*good*	*colleague*
uitzonderlijke	*onderzoeker*	*27.641*	*exceptional*	*colleague*
coöperatieve	*collega*	*24.598*	*cooperative*	*colleague*
rustige	*man*	*24.337*	*quiet*	*man*
betrouwbare	*collega*	*22.169*	*trustworthy*	*colleague*
geweldige	*collega*	*21.781*	*wonderful*	*colleague*

Most striking adjectives for Gosse (2)

aardige	*man*	*20.262*	*nice*	*man*
aardig	*mens*	*19.687*	*kind*	*person*
vriendelijke	*persoon*	*18.670*	*friendly*	*person*
betrokken	*collega*	*18.544*	*engaged*	*colleague*
vriendelijke	*reus*	*18.194*	*friendly*	*giant*
gewaardeerd	*lid*	*17.689*	*valued*	*member*
stabiele	*factor*	*16.076*	*stable*	*factor*
fijne	*man*	*15.867*	*nice*	*man*
grote	*reus*	*15.767*	*big*	*giant*
geweldig	*mens*	*14.607*	*wonderful*	*person*
fijne	*collega*	*14.446*	*nice*	*colleague*

35 Years of Inspiration and Support

